ALGORITMIA: Practica 0

1) **Factor 1:**
   Se pide: Reflejar en una tabla los tiempos de ejecución del programa PythonA1 para los valores de n desde 5000 hasta 80000. Si algún tiempo fuera superior a 60 segundos, se pone Fdt (Fuera de tiempo).

Ejercicio FACTOR1	Tiempos PythonA1				
n	5000	10000	20000	40000	80000
t (ms)	338	1352	5497	22838	Fdt

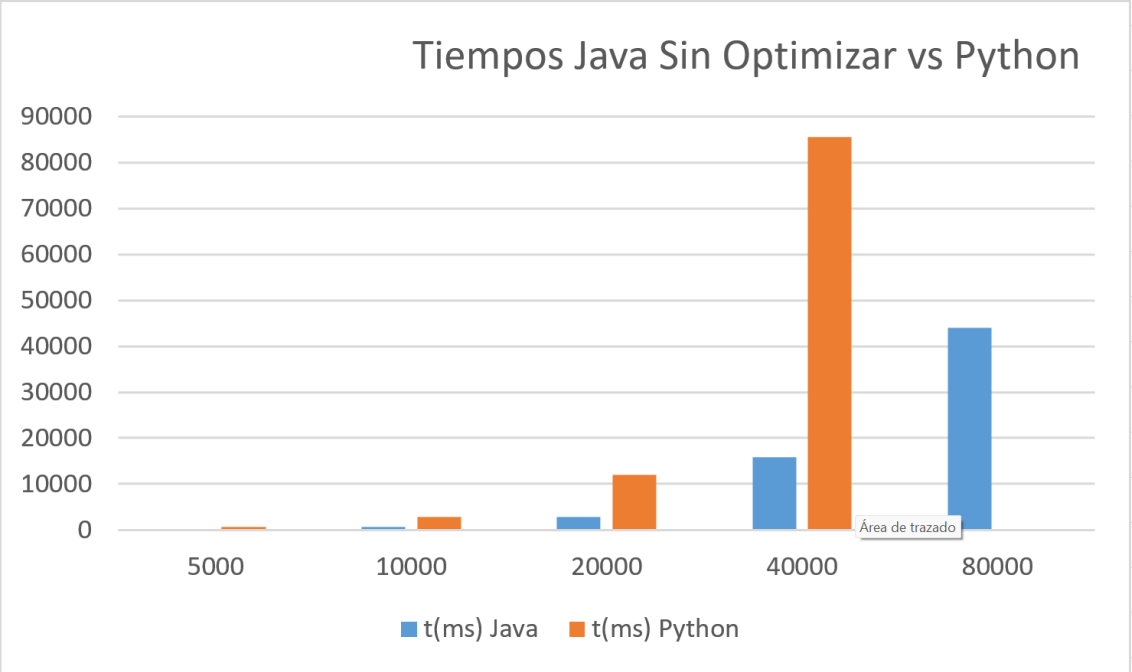
2) **Factor 2:**
   Se pide: Ejecutar el algoritmo anterior en 2 maquinas diferentes, indicando RAM y procesador de cada ordenador.

Ejercicio FACTOR2	Tiempos PythonA1				
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 (2.50 GHz) clase					
RAM: 16,0 GB (15,8 GB usable) clase					
n	5000	10000	20000	40000	80000
t (ms)	338	1352	5497	22838	Fdt
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H (2.40 GHz)					
16,0 GB (15,7 GB usable)					
n	5000	10000	20000	40000	80000
t (ms)	657	2835	12002	85574	Fdt

3) **Factor 3:**
   Se pide: Implementar en Java el algoritmo usado en PythonA1.py, medir sus tiempos de ejecución con y sin optimización, para los mismos valores y compararlos con los de PythonA1.py.

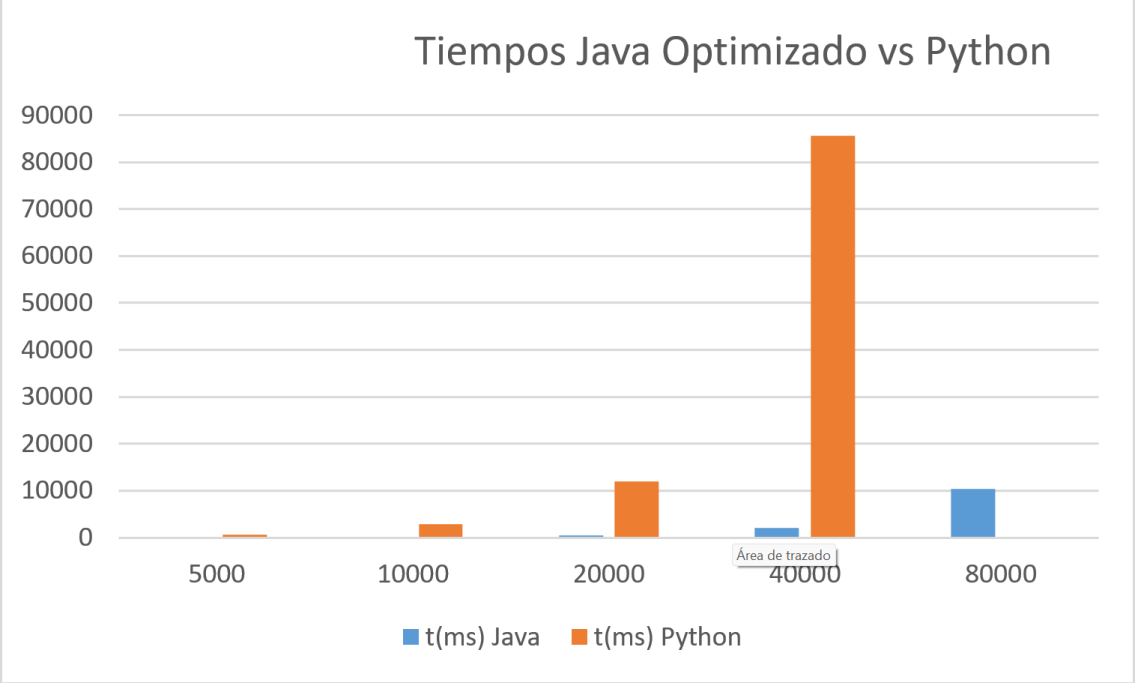
   Tiempos para Java sin optimizar:

Python vs Java Sin Opt					
n	5000	10000	20000	40000	80000
t(ms) Java	179	668	2744	15881	43938
t(ms) Python	657	2835	12002	85574	Fdt



Tiempos para Java optimizado:

Python vs Java Con Opt					
n	5000	10000	20000	40000	80000
t(ms) Java	44	133	502	2025	10387
t(ms) Python	657	2835	12002	85574	Fdt



4) **Factor 4:**

Se pide: Hacer 3 programas en Java que usen el mismo algoritmo que PythonA2.py, PythonA3.py y PythonA4.py

Tras esto, medir los tiempos de ejecución para los 3 programas, con y sin optimización, y representarlos en tablas frente a la ejecución de su análogo en Python para ver que entorno es mas rápido.

Tiempos Algortimo A2

n	5000	10000	20000	40000	80000
t(ms) Java Sin Opt	48	62	210	769	2882
t(ms) Python	58	225	823	3126	11733
t(ms) Java Opt	27	14	42	159	594

Tiempos Algortimo A3

n	5000	10000	20000	40000	80000
t(ms) Java Sin Opt	29	42	146	524	1925
t(ms) Python	33	107	401	1514	5656
t(ms) Java Opt	28	9	22	89	302

Tiempos Algortimo A4

n	5000	10000	20000	40000	80000
t(ms) Java sin Opt	28	1	2	3	7
t(ms) Python	1	2	5	7	15
t(ms) Java Opt	27	1	3	2	2

En algunos casos, me salen tiempos inferiores para mayor n. Esto se debe a lo comentado en clase. La maquina virtual de Java guarda algunos resultados, luego al volver a pasar por esas operaciones tarda menos que la vez anterior.